

题目

二氧化碳气敏电极由透气膜、 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaHCO_3 溶液、pH电极和外参比电极组成。外参比电极为标准甘汞电极， $\varphi(\text{Cl}^-|\text{Hg}_2\text{Cl}_2|\text{Hg}) = 0.2801\text{ V}$ 。计算大气中二氧化碳质量分数为611 ppm by mass时原电池的电极电势。已知： CO_2 的亨利常数 $K_{\text{H}} = 3.0 \times 10^3\text{ kPa}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$ 的 $K = 1.70 \times 10^{-3}$ 碳酸的电离常数 $\text{p}K_{\text{a}1,2} = 6.35, 10.33$ 。

A. 0.254 V

B. 0.397 V

C. 0.543 V

D. 0.689 V

E. 0.731 V

F. 0.826 V

G. 1.031 V

H. 1.102 V

答案

正确答案: **F**

详细解析

由 $\omega_{\text{CO}_2} = 611 \text{ ppm by mass}$, 即 $\omega_{\text{CO}_2} = 6.11 \times 10^{-4}$, 以及摩尔质量和标准大气压数据 $M_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\bar{M}_{\text{air}} = 29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, $1 \text{ atm} = 101.325 \text{ kPa}$, 计算得到 :

$$p_{\text{CO}_2} = \omega_{\text{CO}_2} \times \frac{\bar{M}_{\text{air}}}{M_{\text{CO}_2}} \times 1 \text{ atm} = 0.0403 \text{ kPa}.$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$p_{\text{CO}_2} = 0.0403 \text{ kPa}$$

由亨利定律, 溶液中溶解平衡时的 CO_2 的浓度为 $[\text{CO}_2] = \frac{p_{\text{CO}_2}}{K_{\text{H}}} = 1.36 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{CO}_2] = 1.36 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

在该体系中, $[\text{HCO}_3^-]$ 远大于 $[\text{H}_2\text{CO}_3]$, 故可近似认为 $[\text{HCO}_3^-] = 0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 不变。

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{HCO}_3^-] = 0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ 不变}$$

由电离平衡, $[\text{H}^+] = \frac{K_{\text{a1}}[\text{CO}_2]}{[\text{HCO}_3^-]} = \frac{10^{-6.35} \times 1.36 \times 10^{-5}}{0.010} = 6.07 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 即 $\text{pH} = 9.22$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

 $\text{pH} = 9.22$

标准甘汞电极为阳极, 阴极为水被还原出氢气。 $\varphi_{\text{anode}} = 0.2801 \text{ V}$, $\varphi_{\text{cathode}} = 0.0592 \lg [\text{H}^+] = -0.546 \text{ V}$, 故 $E = (0.2801 + 0.546) = 0.826 \text{ V}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

 $E = 0.826 \text{ V}$